

Tarea Análisis de Precedencia y asociatividad

Arcos, Beltrán, Gutierrez y Lagos

Enunciado: Hacer pruebas con una gramática de una calculadora que +, -, *, / donde se cumpla lo siguiente:

- Asociatividad por la izquierda
- Asociatividad por la derecha
- Precedencia mayor la multiplicación y división
- Precedencia mayor la suma y la resta

Asociatividad por la izquierda

1. El caso de salida

Este es el caso más sencillo que es la salida, porque por muy grande que sea la expresión siempre se va a reducir a un número que sería la salida o el resultado:

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow \text{num}$

2. Creamos la asociatividad por la izquierda, para obligar al computador

Para asociar por la izquierda, la letra mayúscula de la regla (el no-terminal) debe llamarse a sí misma justo al lado izquierdo del operador.

Por ejemplo, aquí para que realice la asociatividad por la izq debe empezar por la **E**, entonces se llama a sí misma al lado izq:

$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow E - T$

Si metiéramos la multiplicación en la misma regla **E**, todo tendría la misma prioridad. Pero como la multiplicación y división tiene mayor precedencia que la + y la -, les colocamos su propia regla inferior usando la letra **T**. Y aplicamos lo mismo que usamos en con la E para la asociatividad por la izq

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow T / F$

3. Concatenamos las expresiones para que nos quede la gramática completa (Asociación Izquierda)

CASO 1: Mayor Precedencia Multiplicación y División | Asociación por la Izquierda

- Una expresión E puede ser una suma, una resta, o pasar al siguiente nivel (T). (**E - Menor precedencia, se evalúa de último**):

$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$

- Un termino T puede ser una multiplicación, una division o pasar al siguiente nivel (F):
(**T - Mayor precedencia, se evalúa primero**):

$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$

- Un factor F es simplemente un número:
 $F \rightarrow \text{num}$

Pruebas de Evaluación (Caso 1):

Se evaluaron dos expresiones con la gramática del Caso 1. Para cada una se muestra su árbol de derivación, la agrupación que resulta y su resultado (confirmado al ejecutar la implementación en ANTLR4).

Prueba 1: 10 - 4 - 2	Prueba 2: 2 * 3 + 4
Agrupación: (10 - 4) - 2 Resultado: 4	Agrupación: (2 * 3) + 4 Resultado: 10

Observación: En la prueba 1, la regla $E \rightarrow E - T$ se llama a sí misma por la izquierda, por lo que la resta se agrupa de izquierda a derecha: $(10 - 4) - 2 = 4$. En la prueba 2, la multiplicación queda en T, un nivel más profundo que la suma en E, por lo que se evalúa primero: $(2 * 3) + 4 = 10$.

CASO 2: Mayor Precedencia Suma y Resta | Asociación por la Izquierda

- Una expresión E puede ser una multiplicación, una división o pasar al siguiente nivel (T). (**E - Menor precedencia, se evalúa de último**):

$E \rightarrow E * T \mid E / T \mid T$

- Un termino T puede ser una suma, una resta o pasar al siguiente nivel (F). (**T - Mayor precedencia, se evalúa primero**):

$T \rightarrow T + F \mid T - F \mid F$

- Un factor F es simplemente un número:
 $F \rightarrow \text{num}$

Pruebas de Evaluación (Caso 2):

Se evaluaron dos expresiones con la gramática del Caso 2. Para cada una se muestra su árbol de derivación, la agrupación que resulta y su resultado (confirmado al ejecutar la implementación en ANTLR4).

Prueba 1: 10 - 4 - 2	Prueba 2: 2 * 3 + 4
Agrupación: (10 - 4) - 2 Resultado: 4	Agrupación: 2 * (3 + 4) Resultado: 14

Observación: En la prueba 1, la regla $T \rightarrow T - F$ se llama a sí misma por la izquierda, por lo que la resta se agrupa de izquierda a derecha: $(10 - 4) - 2 = 4$. En la prueba 2, la suma queda en T, un nivel más profundo que la multiplicación en E, por lo que se evalúa primero: $2 * (3 + 4) = 14$.

Asociatividad por la derecha

4. El caso de salida

Este es el caso más sencillo que es la salida, porque por muy grande que sea la expresión siempre se va a reducir a un número que sería la salida o el resultado:

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow \text{num}$

5. Creamos la asociatividad por la derecha, para obligar al computador

Para asociar por la derecha, la letra mayúscula de la regla (el no-terminal) debe llamarse a sí misma justo al lado derecho del operador.

Por ejemplo, aquí para que realice la asociatividad por la derecha debe empezar por la E, entonces se llama a sí misma al lado derecho

$E \rightarrow T + E$

$E \rightarrow T - E$

Si metiéramos la multiplicación en la misma regla E, todo tendría la misma prioridad. Pero como la multiplicación y división tiene mayor precedencia que la + y la -, les colocamos su propia regla inferior usando la letra T. Y aplicamos lo mismo que usamos en con la E para la asociatividad por la derecha

$$T \rightarrow F * T$$

$$T \rightarrow F / T$$

6. Concatenamos las expresiones para que nos quede la gramática completa

CASO 3: Mayor Precedencia Multiplicación y División | Asociación por la Derecha

- Una expresión E puede ser una suma, una resta, o pasar al siguiente nivel (T). (**E - Menor precedencia, se evalúa de último**):

$$E \rightarrow T + E \mid T - E \mid T$$

- Un termino T puede ser una multiplicación, una division o pasar al siguiente nivel (F). (**T - Mayor precedencia, se evalúa primero**):

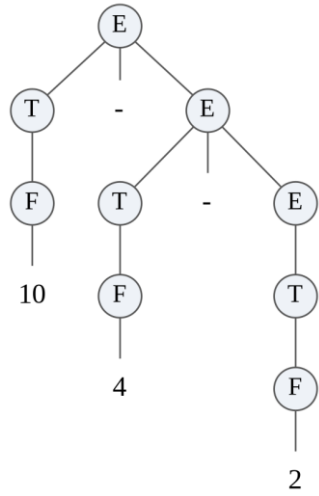
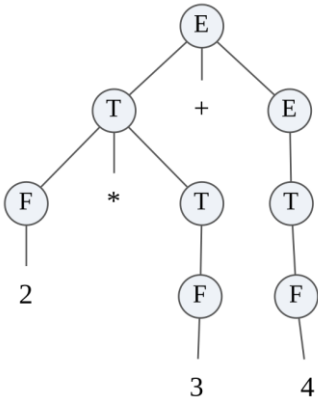
$$T \rightarrow F * T \mid F / T \mid F$$

- Un factor F es simplemente un número:

$$F \rightarrow \text{num}$$

Pruebas de Evaluación (Caso 3):

Se evaluaron dos expresiones con la gramática del Caso 3. Para cada una se muestra su árbol de derivación, la agrupación que resulta y su resultado (confirmado al ejecutar la implementación en ANTLR4).

Prueba 1: 10 - 4 - 2	Prueba 2: 2 * 3 + 4
	
Agrupación: 10 - (4 - 2) Resultado: 8	Agrupación: (2 * 3) + 4 Resultado: 10

Observación: En la prueba 1, la regla $E \rightarrow T - E$ se llama a sí misma por la derecha, por lo que la resta se agrupa de derecha a izquierda: $10 - (4 - 2) = 8$. En la prueba 2, la multiplicación queda en T, un nivel más profundo que la suma en E, por lo que se evalúa primero: $(2 * 3) + 4 = 10$.

CASO 4: Mayor Precedencia Suma y Resta | Asociación por la Derecha

- Una expresión E puede ser una multiplicación, una división, o pasar al siguiente nivel (T). (**E: Menor precedencia, se evalúa de último**):

$E \rightarrow T * E \mid T / E \mid T$

- Un termino T puede ser una suma, una resta o pasar al siguiente nivel (F). (**T: Mayor precedencia, se evalúa primero**):

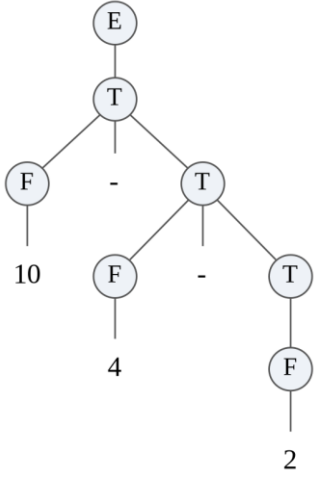
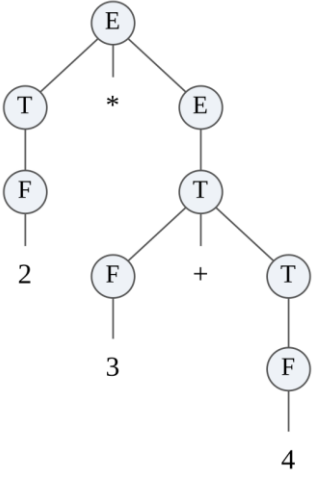
$T \rightarrow F + T \mid F - T \mid F$

Un factor F es simplemente un número:

$F \rightarrow \text{num}$

Pruebas de Evaluación (Caso 4):

Se evaluaron dos expresiones con la gramática del Caso 4. Para cada una se muestra su árbol de derivación, la agrupación que resulta y su resultado (confirmado al ejecutar la implementación en ANTLR4).

Prueba 1: 10 - 4 - 2	Prueba 2: 2 * 3 + 4
	
Agrupación: 10 - (4 - 2) Resultado: 8	Agrupación: 2 * (3 + 4) Resultado: 14

Observación: En la prueba 1, la regla $T \rightarrow F - T$ se llama a sí misma por la derecha, por lo que la resta se agrupa de derecha a izquierda: $10 - (4 - 2) = 8$. En la prueba 2, la suma queda en T, un nivel más profundo que la multiplicación en E, por lo que se evalúa primero: $2 * (3 + 4) = 14$.